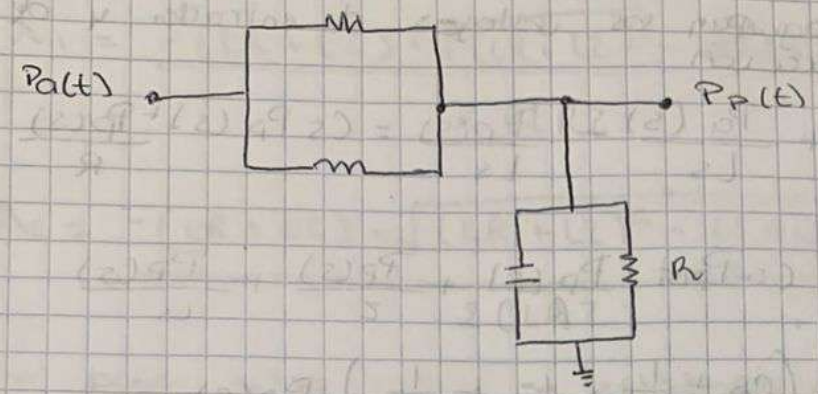
Practica #2: Sistema cardiovascular



Se realiza una igualdad entre las corrientes de los nodos de S.S.
$F_a(t) = F_{(Z)}(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$,

Ahora se identifica cada corriente en función de los componentes del circuito

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\, dt$$

$$F_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt},$$

$$F_C(t) = \frac{P_p(t)}{R},$$

Sustitución para la ecuación principal

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\, dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de laplace.
Al calcular la transformada de laplace con condiciones iniciales iguales a cero, se obtiene en el siguiente resultado

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

En este paso se agrupan los voltajes de entrada y de salida en la ecuación

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R} + \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_p(s)}{Ls}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z}\right) + \left(\frac{1}{Ls}\right) = \left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) P_p(s)$$

$$P_a(t) = \frac{Z + L(s)}{LZs} = \frac{CLRZs^2 + (LR+LZ)s + RZ}{LRZs}\,P_p(s)$$

Funcion de transferencia

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + (LR+LZ)s + RZ}$$

ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO

Para determinar el error en estado estacionario se debe calcular el siguiente limite, asumiendo un escalon unitario $[P_a(s) = \frac{1}{s}]$ como entrada

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s\,P_a(s)\left[1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right] = \lim_{s \to 0}\left(s \times \frac{1}{s}\right) \therefore$$

$$\therefore \left[1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + (LR+LZ)s + RZ}\right] = 1 - \frac{RZ}{RZ}$$

$$e(s) = 0 \rightarrow e(t) = 0v.$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto se calcula los polos de la funcion de transferencia

$$CLRZs^2 + (LR+LZ)s + RZ = 0$$

Por lotanto

$$\lambda_1 = \frac{-(LR+LZ)+\sqrt{(LR+LZ)^2-4(CLRZ)(RZ}}{2CLRZ}$$

$$\lambda_2 = \frac{-(LR+LZ)-\sqrt{(LR+LZ)^2-4(CLRZ)(RZ)}}{2CLRZ}$$

Con base a las se establece que el sistema presenta una respuesta estable debido a que las raices si el siguiente termino es mayor a cero

$$(LR+LZ)^2-4CL(RZ)^2>0$$

Entonces si la respuesta sera sobre amortiguada por otro lado si el termino

$$(LR+LZ)^2-4CL(RZ)^2<0$$

la respuesta sera amortiguada.

Modelo de ecuaciones integro diferenciales.

$$\frac{Pa(t)-Pp(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int\left[Pa(t)-Pp(t)\right]dt=C\frac{dPp(t)}{dt}+\frac{Pp(t)}{R}$$

$$\frac{Pa(t)}{Z}-\frac{Pp(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int\left[Pa(t)-Pp(t)\right]dt=C\frac{dPp(t)}{dt}+\frac{Pp(t)}{R}$$

$$Pp(t)\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{Z}\right)=\frac{Pa(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int\left[Pa(t)-Pp(t)\right]dt-C\frac{dPp(t)}{dt}$$

$$Pp(t)=\left[\frac{Pa(t)}{Z}+\frac{1}{L}\int Pa(t)-Pp(t)\,dt-C\frac{dPp(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{R+Z}$$